

钙拮抗剂和其他药物相互作用

山东昌潍医学院 李景先

本文综合近年来国内外部分文献,简介钙拮抗剂与其他药物的相互作用。

一、与地高辛的相互作用

钙拮抗剂能升高血浆地高辛浓度和增强对心脏的作用。BelzGG等^[1]研究了一些钙拮抗剂与地高辛的相互作用。结果是:异搏定-地高辛组,用异搏定后PDC(血浆地高辛浓度)上升70%,RDC(肾脏地高辛消除率)下降;硝苯吡啶-地高辛组,用硝苯吡啶后PDC升高,RDC下降显著;三甲氧基异搏定-地高辛组,PDC略增,RDC无影响。近期,JacobZC^[2]报告2例心脏病病人并用异搏定和地高辛后,血清地高辛浓度明显上升,并致中毒死亡。张文博认为,对难治性心律失常,洋地黄加异搏定可用于减慢不易控制的快速房颤的心室率。在治疗心力衰竭时,可以与硝苯吡啶合用,但必须注意洋地黄毒性作用加强了。总之,钙拮抗剂同洋地黄合用、有加强心脏的作用,但同时强心甙的毒性也增加了。

二、与β受体阻断剂的相互作用

硝苯吡啶与β受体阻断剂心得安合用治疗高血压病效果良好。因为β受体阻断剂不但可以抵销前者引起的反射性交感神经兴奋作用,而且可以增加降血压的效果^[3]。二种药物合用,对心输出量、心率都有良好作用,同时也减少了药物的副作用。TerryRW^[4]复习了1,400例联合用药治疗高血压的病例,发现降压效果持久、副作用少。廖革峰^[5]近期用前述两药合用治疗高血压病例中,中、重型高血压21例,均获得满意疗效。平均收缩压降低54%,舒张压降低32%,显效达95.23%。并且指出,过去认为这二种药物不能合用,但经过临床观察,合用可增加降

压效果。如果长期不间断地合用,可使血压始终稳定在适当范围,疗效可靠,服药方便,有利患者长期维持。

但有报告^[6,7],在用β受体阻断剂基础上,又用异搏定治疗室上性心动过速,可致心搏骤停。本院近期也遇2例类似情况。分析其原因,可能二药对Ca⁺⁺均有拮抗作用,异搏定阻滞Ca⁺⁺通过细胞膜,而心得安阻滞细胞内肌浆网对Ca⁺⁺的摄取和释放。两药合用可使负性肌力、负性传导、负性频率增加。因而易发生心动过缓、低血压、甚至心脏停搏。故应避免β受体阻断剂和异搏定合用。但硝苯吡啶负性肌力等作用不明显,可以与β受体阻滞剂合用。

三、与乙胺碘呋酮的相互作用^[8,9]

乙胺碘呋酮有阻滞交感神经活动的作用,减低窦房结自律性和延长房室结不应期。钙拮抗剂亦有抑制窦房结自律性、房室传导性作用。当二者并用时,更减慢窦性心率,增加房室传导阻滞,甚引起严重后果。故在窦性心动过缓,病态窦房结综合征、房室传导阻滞者不能合用。

四、与奎尼丁相互作用

异搏定主要电生理作用是抑制慢通道即抑制缓慢Ca⁺⁺内流及缓慢Na⁺内流,降低慢反应心房肌除极化速度及传导性,变单向阻滞为双向阻滞,消除房内折返。奎尼丁电生理效应作用于快反应心房肌纤维,影响其动作电位“O”相,干扰快速Na⁺通过细胞膜内转移^[10]。因缺血、缺氧、细胞内低钾等可使心房肌纤维由快反应性质变为慢反应性质。在此时用奎尼丁效果差,而异搏定则有明显抑制慢反应肌纤维及其自律性的作用。故二药合用治疗心房纤颤对房颤不同生理活

动具针对性特点^[11]。钱学贤等^[12]用异搏定并小剂量奎尼丁对慢性心房纤颤56例转律,获良好效果。近期有人用以上疗法复律治疗心房纤颤124例,有120例获得成功。而传统用量奎尼丁复律,极易发生毒性反应。而毕氏用奎尼丁小剂量与异搏定合用复律获得成功且未发现中毒样反应。我们近期治疗室上性心动过速一例,用各种方法(包括电复律)均不能复律。用小剂量奎尼丁合用异搏定电复律前用药,电复律后维持用药,最后复律成功。国内张文博也认为,异搏定与奎尼丁合用,既增加复律效果,又可减少奎尼丁用量及毒性作用。

五、与硝酸甘油类的相互作用^[13]

劳力性心绞痛首选硝酸甘油和 β 受体阻断剂,但在两药合用效果不显著或因有禁忌症不能合用 β 受体阻断剂时,改用钙拮抗剂代替 β 受体阻断剂可获良好效果。硝酸甘

油主要扩张小静脉,减轻心脏前负荷,而钙拮抗剂减轻心后负荷并扩张冠状动脉。故二药合用后减少心脏耗氧量并改善心脏供血状况,而使疗效增加。

参 考 文 献

- [1] BelzGG et al, Clin pharmaco 33(3): 414, 1983
- [2] Jacob ZC, Am Heart J 102(2):412, 1984
- [3] Aoki et al, Am Heart J 96:218, 1978
- [4] Terry RW, Am Heart J 104(2):686, 1982
- [5] 廖革峰: 中级医刊 19(8):42, 1984
- [6] 陈达生: 中华内科杂志 6:373, 1981
- [7] 周志才: 上海医学 7(1):59, 1984
- [8] 村上元孝: 诊断と治療72(7):1, 1984
- [9] 屈健、祝惠民: 山东医药 5:25, 1985
- [10] 李兆基: 国外医学心血管分册 5:251, 1981
- [11] 钱学贤等: 陕西新医药 13(2):10, 1984
- [12] 福地清範: 诊断と治療72(7):1984
- [13] 张文博等: 山东医药, 9:43, 1982

10例哮喘患者的氨茶碱给药方案及临床监测

南京医学院第一附属医院 夏培源

氨茶碱是一种有效的支气管扩张药,但它的治疗指数比较狭窄。当茶碱的血清浓度超过一定的治疗范围(一般认为10~20 μ g/ml)时出现恶心、呕吐、心律不齐、惊厥、甚至死亡。因此,根据临床诊断和治疗的情况,应用药物动力学原理,监护氨茶碱的临床应用是很重要的。本文介绍了我院对10例哮喘患者进行血药浓度测定和个体化给药方案设计,同时进行临床观察的情况。

一、个体药动力学参数测定

我们采用重复一点法测定个体参数,应用751分光光度计测定血清中茶碱浓度,数据按下式处理

$$K = \frac{\ln C_{x_1} - \ln(C_{x_2} - C_{x_1})}{\tau} \dots (1)$$

$$V_d = \frac{X \cdot e^{-k\tau}}{C_{x_1}}$$

K为消除速率常数, V_d 为表现分布容积, X为用药剂量, C_{x_1} 为第一次给药后血药浓度, C_{x_2} 为第二次给药后的血药浓度, τ 为间隔时间,结果见表1。

二、临床给药方案的调查

长期以来,氨茶碱临床给药方法,基本上是经验给药,它的主要依据是临床症状和常规习惯给药,如口服多系早、中、晚,注射多在症状加剧情况下,因而往往症状的改